

Lectura 7

Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Métodos directos

Dr. Luciano Ponzellini Marinelli
lucianoponzellini@uca.edu.ar

Métodos y Cómputos Numéricos
Licenciatura en Ciencias de Datos
Facultad de Química e Ingeniería
Rosario, Argentina

Notas de clase
9 septiembre 2025





Organización

INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN

ELIMINACIÓN GAUSSIANA

FACTORIZACIÓN LU

FACTORIZACIÓN DE CHOLESKY

INTRODUCCIÓN

4 / 58

Introducción

- Problema: dada una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y un vector (columna) $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, encontrar el vector (columna) $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

- Una condición necesaria y suficiente para que el SEL tenga solución es

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

pues existe $\mathbf{A}^{-1}$ y la solución es

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} = \mathbf{b} &\Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{Ax}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \\ &\Leftrightarrow (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \\ &\Leftrightarrow \mathbf{Ix} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \\ &\Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \end{aligned}$$

- Calcular esta solución puede ser complicado desde el punto de vista numérico aún en casos 'simples'

Regla de Cramer

- La 'Regla de Cramer' es un resultado conocido del Álgebra Lineal
- Se usa poco debido al gran número de cálculos requeridos

Teorema. Sea $\mathbf{A}$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$ con $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. Entonces la única solución del SEL

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

está dada por: $x_1 = \frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \quad x_2 = \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(\mathbf{A}_n)}{\det(\mathbf{A})}$

donde $\mathbf{A}_i$ es la matriz de sustituir la i -ésima columna de $\mathbf{A}$ por el vector $\mathbf{b}$. Es decir, si en términos de sus columnas

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n],$$

entonces

$$\mathbf{A}_1 = [\mathbf{b} \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n],$$

$$\mathbf{A}_2 = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{b} \quad \dots \quad \mathbf{a}_n],$$

$\dots$

$$\mathbf{A}_n = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{b}].$$

Demo. No la hacemos.

- Veremos la implementación `Cramer.m`

¿Cómo resolvemos $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$?

- Existen dos tipos de métodos para resolver este problema:

Métodos Directos: Son métodos numéricos que se ejecutan en un número finito de pasos y generarían una solución $\tilde{\mathbf{x}}$ exacta si no fuera por los *errores de redondeo* (no hay truncamiento)

EJEMPLOS: *eliminación gaussiana, factorización LU, QR, Cholesky*

Métodos Iterativos: Son métodos numéricos que generan iterativamente una sucesión de vectores $\{\mathbf{x}_k\}$ que converge a una solución aproximada $\mathbf{x}^*$ con una *tolerancia deseada*

EJEMPLOS: *Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, GMRES, métodos de Krylov*

MOTIVACIÓN

Motivación

- En casos reales necesitamos resolver SEL con matrices llenas o ralas (sparse) muy grandes en forma exacta y eficiente

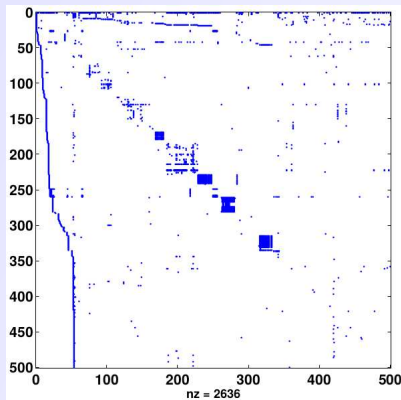


Figura: Matriz 500x500 proveniente del algoritmo PageRank de Google

Motivación

- Esta matriz surge de simular el flujo de petróleo en un reservorio para el caso tridimensional usando el Métodos de Elementos Finitos

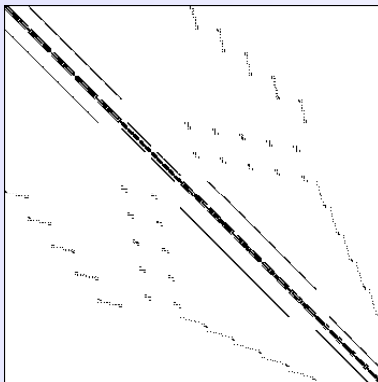


Figura: Matriz **ORSIRR 1** 1030x1030, $nz=6858$ de **Matrix Market**

ELIMINACIÓN GAUSSIANA

Sistemas fáciles de resolver: *matriz diagonal*

- Sea **A** matriz diagonal:

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

- Solución algorítmica:

$$a_{ii}x_i = b_i \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad i = 1, \dots, n$$

suponiendo $a_{ii} \neq 0$

Sistemas fáciles de resolver: *matrices triangulares*

- Sea **A** matriz triangular superior:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}$$

- Solución algorítmica: suponiendo $a_{ii} \neq 0$

$$\begin{cases} x_n &= b_n / a_{nn} \\ x_{n-1} &= (b_{n-1} - a_{n-1,n} x_n) / a_{n-1,n-1} \\ x_i &= \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j \right) / a_{ii} \quad i = n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

Esto es la **sustitución regresiva (backward substitution)**

- Análogamente, si **A** triangular inferior se conoce como **sustitución progresiva (forward substitution)**

Eliminación gaussiana: *matriz 3x3*

- Dado el SEL:

$$\begin{cases} 10x_1 - 7x_2 &= 7 \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 4 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 &= 6 \end{cases}$$

- Matricialmente:

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- Matriz ampliada:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

Operaciones equivalentes

- **Intercambio:** el orden de las filas puede cambiarse

$$\mathbf{r}_k \longleftrightarrow \mathbf{r}_j$$

- **Escalamiento:** multiplicar una fila por una constante no nula

$$\alpha \mathbf{r}_k \mapsto \mathbf{r}_k$$

- **Sustitución:** reemplazar una fila por la suma de esa fila más un múltiplo escalar de cualquier otra fila

$$\mathbf{r}_k + m\mathbf{r}_j \mapsto \mathbf{r}_k$$

Operaciones equivalentes

Definición. Decimos que dos SEL son **sistemas equivalentes** cuando tienen el mismo vector solución

Teorema. Cualquiera de las operaciones elementales aplicadas un número finito de veces a la matriz ampliada de un SEL produce *sistemas equivalentes*

Demo. No la hacemos.

- Objetivo: dado el SEL $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ queremos construir un sistema equivalente $\mathbf{Ux} = \mathbf{c}$ donde $\mathbf{U}$ matriz triangular superior

Eliminación gaussiana: *matriz 3x3*

PASO 1

- La 1era. fila se usa para eliminar los elementos de la 1era. columna debajo de la diagonal principal
- El elemento $a_{11} = 10$ se usa como **pivote**
- Los valores m_{k1} con $k = 2, 3$ son los **multiplicadores**:

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= 10 \text{ (pivote)} \\
 m_{21} &= a_{21}/a_{11} = -0,3 \\
 m_{31} &= a_{31}/a_{11} = 0,5
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_2 - m_{21}\mathbf{r}_1 &\mapsto \\
 \mathbf{r}_3 - m_{31}\mathbf{r}_1 &\mapsto
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0,1 & 6 & 6,1 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \end{array} \right]$$

Eliminación gaussiana: *matriz 3x3*

PASO 2

- Usamos la 2da. fila para eliminar los elementos de la 2da. columna debajo de la diagonal principal
- El elemento $a_{22} = -0,1$ se usa como **pivote**
- Los valores m_{k2} con $k = 3$ es el **multiplicador**:

$$a_{22} = -0,1 \text{ (pivote)} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0,1 & 6 & 6,1 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \end{array} \right]$$

$$m_{32} = a_{32}/a_{22} = -25$$

$$\mathbf{r}_3 - m_{32}\mathbf{r}_2 \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0,1 & 6 & 6,1 \\ 0 & 0 & 155 & 155 \end{array} \right]$$

Eliminación gaussiana: *matriz 3x3*

- Usando sustitución regresiva:

$$155x_3 = 155 \implies x_3 = 1$$

- Sustituyendo en la 2da. ecuación:

$$-0,1x_2 + 6(1) = 6,1 \implies x_2 = -1$$

- Finalmente, sustituyendo en la 1er. ecuación:

$$10x_1 + (-7)(-1) = 7 \implies x_1 = 0$$

- La solución al sistema es:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pivotes y multiplicadores

Definición. Sea la matriz $n \times n$ de coeficientes $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$

- El elemento a_{qq} de la matriz de coeficientes en el PASO q -ésimo que se usará para la eliminación de los coeficientes

$$a_{rq} \quad r = q + 1, q + 2, \dots, n$$

se llama **q -ésimo pivote** y su fila **q -ésima fila pivote**

- Los números

$$m_{rq} = \frac{a_{rq}}{a_{qq}} \quad r = q + 1, q + 2, \dots, n$$

con los que se multiplica la fila pivote para restarle las correspondientes filas posteriores se llaman **multiplicadores**

Teorema de eliminación gaussiana

Teorema. Consideremos el SEL

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

y sea $\mathbf{A}$ la matriz de coeficientes de orden $n \times n$ inversible. Entonces existe un SEL equivalente:

$$\mathbf{Ux} = \mathbf{c}$$

donde $\mathbf{U}$ es triangular superior con elementos diagonales $u_{kk} \neq 0$.

Demo. Ver [MaFi2000], p. 141.

¡Construiremos $\mathbf{U}$ y $\mathbf{c}$ para luego usar sustitución regresiva para resolver este último SEL equivalente al primero!

La eliminación gaussiana: *Gauss.m*

```
function x = Gauss(A,b)
% Cálculo solución del SEL  $Ax=b$  mediante eliminación gaussiana
% Datos: A matriz invertible  $n \times n$ , b vector  $n \times 1$ 
% Resultado: x solución  $n \times 1$  del sistema  $Ax=b$ 
% Inicialización
[n n] = size(A);
% Cálculo matriz ampliada
Aum = [A b];
for q=1:n-1
    ...
end
x=x';
```

La eliminación gaussiana: *Gauss.m*

% Proceso de eliminación en columna q-ésima

for k=q+1:n

 m = Aum(k,q) / Aum(q,q);

 Aum(k,q:n+1) = Aum(k,q:n+1) - m*Aum(q,q:n+1);

end

% Sustitución regresiva (hacia atrás)

x(n) = Aum(n,n+1)/Aum(n,n);

for k=n-1:-1:1

 x(k) = (Aum(k,n+1) - Aum(k,k+1:n)*x(k+1:n)') / Aum(k,k);

end

El *pivoteo trivial*

- Cuando en el PASO q -ésimo:

$$a_{qq} = 0$$

no puede usarse a_{qq} como pivote

- Buscamos $a_{kq} \neq 0$ con $q + 1 \leq k \leq n$ (*¿lo hay siempre?*) e intercambiamos la fila q -ésima con la k -ésima
- Este proceso se conoce como **pivoteo trivial**
- En Gauss.m:

```
% Verificación
if (Aum(q,q) == 0)
    disp('A no es inversible. No hay solución o no es única');
    break
end
```


El *pivoteo parcial*: ¿por qué es necesario?

- El cálculo de multiplicadores y la sustitución regresiva requieren divisiones
- El algoritmo no puede realizarse si algún pivote es cero o “*casi cero*”
- Modifiquemos el ejemplo anterior y trabajemos con 5 cifras significativas con redondeo simétrico:

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & \mathbf{2,099} & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ \mathbf{3,901} \\ 6 \end{bmatrix}$$

- La solución sigue siendo:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El *pivoteo parcial*: ¿por qué es necesario?

PASO 1

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= 10 \text{ (pivote)} \\
 m_{21} &= a_{21}/a_{11} = -0,3 \\
 m_{31} &= a_{31}/a_{11} = 0,5
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 10 & -7 & 0 & 7 \\
 -3 & 2,099 & 6 & 3,901 \\
 5 & -1 & 5 & 6
 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_2 - m_{21}\mathbf{r}_1 &\mapsto \\
 \mathbf{r}_3 - m_{31}\mathbf{r}_1 &\mapsto
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 10 & -7 & 0 & 7 \\
 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \\
 0 & 2,5 & 5 & 2,5
 \end{array} \right]$$

El *pivoteo parcial*: ¿por qué es necesario?

PASO 2

$$a_{22} = -0,001 \text{ (pivote)} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \end{array} \right]$$

$$m_{32} = a_{32}/a_{22} = -2500$$

$$a_{3,3} = 5 - (-2500) * 6 = 5 + 15000 = 15005$$

$$a_{3,4} = 2,5 - (-2500) * 6,001 = 2,5 + 15002,5$$

$$\approx 2,5 + 15003 = 15005,5 \approx 15006$$

$$\mathbf{r}_3 - m_{32}\mathbf{r}_2 \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \\ 0 & 0 & 15005 & 15006 \end{array} \right]$$

El *pivoteo parcial*: ¿por qué es necesario?

- Usando sustitución regresiva:

$$15005 x_3 = 15006 \implies x_3 \approx 1,0001$$

- Sustituyendo en la 2da. ecuación

$$\begin{aligned} (-0,001)x_2 + 6(1,0001) &= (-0,001)x_2 + 6,0006 = 6,001 \\ (-0,001)x_2 &\approx 0,0004 \implies x_2 \approx -0,4 \end{aligned}$$

- Finalmente en la 1er. ecuación

$$10x_1 + (-7)(-0,4) = 10x_1 + 2,8 = 7 \implies x_1 \approx 0,42$$

- La solución ahora es:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0,42 \\ -0,4 \\ 1,0001 \end{bmatrix}$$

El *pivoteo parcial*

- Para evitar la propagación de errores de redondeo usamos la estrategia de **pivoteo parcial**
- Solución algorítmica: para cada columna $q = 1, \dots, n - 1$

- 1 Encontrar la fila pivote q -ésima 'más grande'

$$a_{\tilde{q}q} = \max\{|a_{qq}|, |a_{q+1q}|, \dots, |a_{n-1q}|, |a_{nq}|\}$$

- 2 Intercambiar la fila q -ésima con la $\tilde{q}$ -ésima, salvo que $q = \tilde{q}$
 - 3 Eliminar los a_{iq} de la variable x_q para las filas $i = q + 1, \dots, n$
- **Observación:** como $a_{\tilde{q}q} \geq |a_{iq}|$ para $i = q, q + 1, \dots, n$:

$$(\text{multiplicadores}) \quad |m_{iq}| = \frac{|a_{iq}|}{a_{\tilde{q}q}} \leq 1 \quad i = q, q + 1, \dots, n$$

El *pivoteo parcial escalado*

- Para evitar *más aún* la propagación de errores de redondeo usamos la estrategia de **pivoteo parcial escalado**
- Solución algorítmica: para cada columna $q = 1, \dots, n - 1$

- 1 Encontrar el coeficiente “más grande” en cada fila:

$$s_i = \max\{|a_{iq}|, |a_{iq+1}|, \dots, |a_{in}|\} \quad i = q, q + 1, \dots, n$$

- 2 La fila pivote será:

$$\frac{a_{\tilde{q}q}}{s_{\tilde{q}}} = \max \left\{ \frac{|a_{qq}|}{s_q}, \frac{|a_{q+1q}|}{s_{q+1}}, \dots, \frac{|a_{nq}|}{s_n} \right\}$$

- 3 Intercambiar fila q -ésima con fila $\tilde{q}$ -ésima salvo que $q = \tilde{q}$
- 4 Eliminar los a_{iq} de la variable x_q para las filas $i = q + 1, \dots, n$

Pivoteo parcial escalado en Gauss.m

```
for q=1:n-1
    % Pivoteo parcial con escalonamiento
    S = max(abs(Aum(q:n,q:n))');
    [Y,j] = max(abs(Aum(q:n,q))./S');

    % Intercambio de la fila q-esima con la fila k-esima
    C = Aum(q,:);
    Aum(q,:) = Aum(j+q-1,:);
    Aum(j+q-1,:) = C;
    ...
end
```

Consideraciones en la eliminación gaussiana

- **Error de truncamiento:** no hay
Si no hubiese error de redondeo tendríamos la sol. exacta en n pasos
- **Error de redondeo:** puede ser serio
Se recomienda el uso '*pivoteo parcial*' o '*pivoteo parcial escalado*'
- **Esfuerzo computacional:** para un SEL $n \times n$:

	Elim. gaussiana	Sust. regresiva	Total
<i>Flops</i>	$\frac{2}{3}n^3 + o(n^2)$	$n^2 + o(n)$	$\frac{2}{3}n^3 + o(n^2)$

- **Sistemas mal condicionados:** pequeños cambios en los elementos de **A** o en el lado derecho **b** provocan grandes cambios en el vector solución **x**. Los SEL mal condicionados son proclives a tener más errores de redondeo

Ejemplo en MATLAB/Octave/Scilab

```
>> A = [ 10 -7 0; -3 2 6; 5 -1 5 ]
```

```
A =
```

```
10  -7   0
```

```
-3   2   6
```

```
5   -1   5
```

```
>> b = [ 7 4 6 ]'
```

```
b =
```

```
7
```

```
4
```

```
6
```

```
>> x = Gauss(A,b)
```

```
>> x =
```

```
0.0000000000000000
```

```
-1.0000000000000000
```

```
1.0000000000000000
```

Notemos hay error de redondeo.

FACTORIZACIÓN LU

Factorización LU

Definición. Diremos que una matriz **A** invertible admite una **factorización triangular** o **factorización LU** si podemos expresarla como el producto **A = LU** donde

- **L(Lower)**: matriz triangular inferior
- **U(Upper)**: matriz triangular superior

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ m_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ m_{n1} & \dots & m_{nn-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

La invertibilidad de **A** asegura que $u_{kk} \neq 0$. (¿Por qué?)

¿Por qué es útil la *factorización LU*?

- Suponiendo que $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, ¿cómo resuelvo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$?

$$\mathbf{Ax} = (\mathbf{LU})\mathbf{x} = \mathbf{L}(\mathbf{Ux}) = \mathbf{Ly} = \mathbf{b}$$

donde $\mathbf{y} = \mathbf{Ux}$. Por lo tanto

$$1) \quad \mathbf{Ly} = \mathbf{b} \quad (\text{hallo } \mathbf{y})$$

$$2) \quad \mathbf{Ux} = \mathbf{y} \quad (\text{hallo } \mathbf{x})$$

- Si la eliminación gaussiana para resolver el SEL $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ pueda llevarse a cabo hasta el final **sin intercambio de filas** entonces es posible realizar la factorización LU
- Es útil porque una vez hallada la factorización LU podemos resolver el SEL para distintos vectores $\mathbf{b}$

¿Cómo determinamos L y U?

- Volvamos nuevamente al ejemplo 3x3 original:

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- Matricialmente hicimos:

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & -0,1 & 6 \\ 0 & 2,5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 1 & 0 \\ -0,5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{A}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & -0,1 & 6 \\ 0 & 0 & 155 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 25 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & -0,1 & 6 \\ 0 & 2,5 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{A}$$

¿Cómo determinamos $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$?

- Por ende

$$\mathbf{U} = \mathbf{M}_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{A}$$

- Suponiendo $\mathbf{M}_1$ y $\mathbf{M}_2$ inversibles (lo son)

$$\mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{U} = \mathbf{A}$$

- Llamando $\mathbf{L}_1 = \mathbf{M}_1^{-1}$ y $\mathbf{L}_2 = \mathbf{M}_2^{-1}$ las triangulares inferiores

$$\mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2 \mathbf{U} = \mathbf{A} \implies \mathbf{L} \mathbf{U} = \mathbf{A}$$

siendo $\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2$ matriz triangular inferior

¡Los elementos de $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$ son calculados
en el proceso de eliminación gaussiana!

Factorización directa (sin intercambios de filas)

Teorema. Consideremos el SEL $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ donde $\mathbf{A}$ de orden $n \times n$. Supongamos que podemos realizar el proceso de eliminación gaussiana sin intercambio de filas. Entonces $\mathbf{A}$ puede factorizarse como el producto de una matriz triangular inferior $\mathbf{L}$ y una matriz superior $\mathbf{U}$. Esto es,

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU}$$

Demo. Ver [MaFi2000], p. 158.

Una vez construidas $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$ usamos la sustitución regresiva y progresiva para resolver este último SEL equivalente al original

Implementación de la factorización LU

```
function x = DescompLU(A,b)
% Calculo solución sistema lineal Ax=b mediante descomposición LU
% Datos: A matriz invertible nxn, b vector nx1
% Resultado: x solución del sistema Ax=b
... (idem Gauss.m)
% Resolución para determinar y con sustitución progresiva (hacia adelante)
y(1) = b(1);
for k=2:n
    y(k) = b(k) - A(k,1:k-1)*y(1:k-1)';
end
% Resolución para determinar x con sustitución regresiva (hacia atrás)
x(n) = y(n)/A(n,n);
for k=n-1:-1:1
    x(k) = (y(k) - A(k,k+1:n)*x(k+1:n)') / A(k,k);
end
x=x';
```


Factorización indirecta LU

- Volvamos otra vez nuestro ejemplo 3x3 modificado:

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & \mathbf{2,099} & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ \mathbf{3,901} \\ 6 \end{bmatrix}$$

- Resolviendo por eliminación gaussiana con pivoteo parcial, tuvimos que permutar en el **PASO 2** la 2da. fila con la 3era. dado que el pivote lo encontramos de calcular:

$$\max\{|-0,001|, |2,5|\} = 2,5$$

- Entonces

$$\begin{aligned} a_{22} &= 2,5 \text{ (pivote)} \\ m_{32} &= a_{32}/a_{22} = -0,0004 \end{aligned} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \\ 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \end{array} \right]$$

Factorización indirecta LU

- Matricialmente

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & -0,001 & 6 \\ 0 & 2,5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 1 & 0 \\ -0,5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2,099 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{A}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & 2,5 & 5 \\ 0 & -0,001 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ 0 & -0,001 & 6 \\ 0 & 2,5 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{P} \mathbf{M}_1 \mathbf{A}$$

- La matriz $\mathbf{P}$ se conoce como **matriz de permutación**

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cada vez que intercambio filas en la eliminación gaussiana matricialmente estoy multiplicando por una matriz de permutación

Matrices de permutación

Definición. Una **matriz de permutación $\mathbf{P}$** de orden $n \times n$ es tal que cada fila y cada columna tiene solo un elemento igual a 1. Es decir, es la matriz identidad con filas y columnas intercambiadas.

EJEMPLO: matriz de permutación de orden 4

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Si hacemos $\mathbf{PA}$ permutamos la 1era. con 2da. fila de $\mathbf{A}$ y también la 3era. con la 4ta
- Una matriz de permutación es inversible y su inversa es

$$\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$$

Factorización indirecta LU

- Sean $\mathbf{P}_k$ con $k = 1, \dots, n - 1$ las matrices de permutación obtenidas en los intercambios de filas de la matriz $\mathbf{A}$ en el paso k -ésimo de la eliminación gaussiana
- Sean $\mathbf{M}_k$ con $k = 1, \dots, n - 1$ las matrices unitarias triangulares inferiores que se obtienen con los multiplicadores debajo de la k -ésima diagonal en el paso k -ésimo
- Sea $\mathbf{U}$ la matriz triangular superior obtenida después de $n - 1$ pasos en la eliminación gaussiana
- Entonces el proceso puede describirse matricialmente como:

$$\mathbf{U} = \mathbf{M}_{n-1}\mathbf{P}_{n-1} \dots \mathbf{M}_2\mathbf{P}_2\mathbf{M}_1\mathbf{P}_1\mathbf{A}$$

equivalente a (consultar [TrBa1997]):

$$\mathbf{U} = (\mathbf{M}'_{n-1} \dots \mathbf{M}'_2\mathbf{M}'_1) (\mathbf{P}_{n-1} \dots \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1) \mathbf{A}$$

donde $\mathbf{M}'_k = \mathbf{P}_{n-1} \dots \mathbf{P}_{k+1} \mathbf{M}_k \mathbf{P}_{k+1}^{-1} \dots \mathbf{P}_{n-1}^{-1}$

Factorización indirecta LU

- Llamando

$$\mathbf{L} = (\mathbf{M}'_{n-1} \dots \mathbf{M}'_2 \mathbf{M}'_1)^{-1} = \mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2 \dots \mathbf{L}_{n-1}$$

a la matriz triangular inferior que contiene los multiplicadores donde $\mathbf{L}_k = \mathbf{M}'_k{}^{-1}$ con $k = 1, \dots, n-1$

- Llamando

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{n-1} \dots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1$$

a la matriz de permutación que contiene todos los intercambios

- Obtenemos que $\mathbf{U} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{A}$ o equivalentemente

$$\mathbf{P} \mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$$

que se conoce como la **factorización indirecta LU de A**

Condición suficiente para la factorización indirecta

Teorema. Si $\mathbf{A}$ es una matriz inversible, entonces existe una matriz de permutación $\mathbf{P}$ tal que $\mathbf{PA}$ admite una factorización triangular

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

Demo. Ver [MaFi2000], p. 164.

- Suponiendo que $\mathbf{A}$ admite una factorización indirecta LU, ¿cómo lo resuelvo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$?

$$\mathbf{PAx} = (\mathbf{LU})\mathbf{x} = \mathbf{L}(\mathbf{Ux}) = \mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$$

donde $\mathbf{y} = \mathbf{Ux}$. Por ende,

$$1) \quad \mathbf{Ly} = \mathbf{Pb} \quad (\text{hallo } \mathbf{y})$$

$$2) \quad \mathbf{Ux} = \mathbf{y} \quad (\text{hallo } \mathbf{x})$$

Factorización LU en MATLAB/Octave/Scilab

- MATLAB/Octave/Scilab tienen incorporados una función intrínseca que usa el método de eliminación gaussiana con pivoteo parcial para devolver la matriz triangular inferior **L**, la matriz triangular superior **U** y la matriz de permutación **P**
- $[L,U] = \text{lu}(A)$
Devuelve una triangular superior **U** y una matriz **L** producto de la matriz triangular inferior y la matriz de permutación
- $[L,U,P] = \text{lu}(A)$
Devuelve la triangular inferior **L** con diagonal de unos, la triangular superior **U** y la matriz de permutación **P** de modo que puedo reconstruir $P \cdot A = L \cdot U$

Ejemplo en MATLAB/Octave/Scilab

```
>> [L,U,P]=lu(A)
```

```
L =
```

```
1.0000    0    0
0.5000    1.0000    0
-0.3000   -0.0400    1.0000
```

```
U =
```

```
10.0000   -7.0000    0
0          2.5000    5.0000
0          0        6.2000
```

```
P =
```

```
1  0  0
0  0  1
0  1  0
```

Hay permutación.

FACTORIZACIÓN DE CHOLESKY

Matrices definidas positivas

Definición. Una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ de orden $n \times n$ es **definida positiva** si se cumple que

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

para cualquier vector $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ no nulo.

- La expresión $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ se llama 'forma cuadrática'
- Es fácil ver que una matriz definida positiva es invertible
- Las matrices positivas definidas son importantes en aplicaciones como el método de diferencias finitas para aproximar ecuaciones en derivadas parciales, problemas de ingeniería eléctrica y electrónica, algoritmos de optimización y problemas de mínimos cuadrados

Matrices definidas positivas

EJEMPLO 1: Sea la matriz cuadrada $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ de orden 2×2 .

Su forma cuadrática resulta

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2 > 0$$

para todo $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]$ no nulo. Por tanto, $\mathbf{A}$ es definida positiva.

EJEMPLO 2: Sea la matriz cuadrada $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ de orden 2×2 .

Si $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2] = [1, -1]$, su forma cuadrática resulta

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [1, -1]^T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -2 < 0.$$

Por tanto, $\mathbf{A}$ no es definida positiva.

EJEMPLO 3: Sea la matriz cuadrada $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ no simétrica de orden 2×2 .

Su forma cuadrática resulta

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

para todo $\mathbf{x} = [x_1, x_2]$ no nulo. Por tanto, $\mathbf{A}$ es definida positiva.

No toda matriz definida positiva es simétrica.

La factorización de Cholesky

- El francés Andre-Louis Cholesky descubrió la factorización o descomposición de Cholesky que es muy importante cuando una matriz es definida positiva y simétrica ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$)

Teorema. Si $\mathbf{A}$ es una matriz simétrica y definida positiva de orden $n \times n$, entonces existe una única matriz triangular superior $\mathbf{R} = [r_{ij}]$ con $r_{ii} > 0$ tal que $\mathbf{A}$ admite la factorización triangular

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$$

Demo. Ver [KiCh1994].

- Notemos que la factorización de Cholesky es un caso particular de la factorización LU dado que $\mathbf{R}$ es una matriz triangular superior y $\mathbf{R}^T$ es triangular inferior.

Calculando la factorización de Cholesky

- Veamos cómo hallar los coeficientes de la matriz triangular superior $\mathbf{R} = [r_{ij}]$ usando la factorización de Cholesky en un caso 3×3 .

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= \mathbf{R}^T \mathbf{R} \Leftrightarrow \\
 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{12} & r_{22} & 0 \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} r_{11}^2 & r_{11}r_{12} & r_{11}r_{13} \\ r_{12}r_{11} & r_{12}^2 + r_{22}^2 & r_{12}r_{13} + r_{22}r_{23} \\ r_{13}r_{11} & r_{13}r_{12} + r_{23}r_{22} & r_{13}^2 + r_{23}^2 + r_{33}^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

PASO 1

Hallamos la primer columna de $\mathbf{R}$ igualando con la primer columna de $\mathbf{A}$:

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= r_{11}^2 \Rightarrow r_{11} = \sqrt{a_{11}} \quad \text{si } a_{11} > 0 \\
 a_{12} &= r_{11}r_{12} \Rightarrow r_{12} = \frac{a_{12}}{r_{11}} \\
 a_{13} &= r_{11}r_{13} \Rightarrow r_{13} = \frac{a_{13}}{r_{11}}
 \end{aligned}$$

Calculando la factorización de Cholesky

PASO 2

Hallamos la segunda columna de **R** conociendo r_{11} y r_{12}

$$a_{22} = r_{12}^2 + r_{22}^2 \Rightarrow r_{22} = \sqrt{a_{22} - r_{12}^2} \quad \text{si } (a_{22} - r_{12}^2) > 0$$

$$a_{23} = r_{12}r_{13} + r_{22}r_{23} \Rightarrow r_{23} = \frac{a_{23} - r_{12}r_{13}}{r_{22}}$$

PASO 3

Hallamos la tercer columna de **R** conociendo r_{13} y r_{23}

$$a_{33} = r_{13}^2 + r_{23}^2 + r_{33}^2 \Rightarrow r_{33} = \sqrt{a_{33} - r_{13}^2 - r_{23}^2} \quad \text{si } (a_{33} - r_{13}^2 - r_{23}^2) > 0$$

Notemos que:

- Es necesario que $a_{ii} > 0$ lo cual es cierto si **A** es definida positiva
- Las raíces cuadradas no pueden ser de números negativos
- Si esto sucede en el algoritmo $\Rightarrow$ **A** no es definida positiva

Resolviendo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ por la factorización de Cholesky

- Si la matriz $\mathbf{A}$ es simétrica y positiva definida entonces, ¿cómo resuelvo el SEL $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$?
1) Uso la factorización de Cholesky para obtener $\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$.

$$\mathbf{Ax} = (\mathbf{R}^T \mathbf{R}) \mathbf{x} = \mathbf{R}^T (\mathbf{Rx}) = \mathbf{R}^T \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

- 2) Resuelvo el SEL triangular inferior $\mathbf{R}^T \mathbf{y} = \mathbf{b}$ (hallo $\mathbf{y}$)
- 3) Resuelvo el SEL triangular superior $\mathbf{Rx} = \mathbf{y}$ (hallo $\mathbf{x}$)
- Esfuerzo computacional:** usando Cholesky se requieren menos flops (operaciones de punto flotante) que con la descomposición LU y debido a este incremento de velocidad, Cholesky se prefiere para matrices definidas positivas grandes.

	Factorización LU	Factorización Cholesky
<i>Flops</i>	$\frac{2}{3}n^3 + 2n^2$	$\frac{1}{3}n^3 + 2n^2$

Implementación de la factorización de Cholesky

```
function [x,R]=Cholesky(A,b)
% Factorización de la matriz positiva definida A usando Cholesky.
% Si la matriz no es definida positiva, el algoritmo falla.
% Cálculo solución del sistema lineal  $Ax=b$  mediante  $R^tRx=b$ 
% Datos: A matriz simétrica nxn, b vector nx1
% Resultado: x solución del sistema  $Ax=b$ , R matriz nxn triangular superior
[n,n] = size(A);
R = zeros(n,n);
for i =1:n
    aux=A(i,i)-sum(R(1:i-1,i).^2);
    if aux <= 0
        disp('La matriz no es positiva definida. Cholesky no es aplicable.');
```

x = NaN; R=NaN;

```
        return
    end
    R(i,i) = sqrt(aux);
    for j=i+1:n
        R(i,j)=(A(i,j)-sum(R(1:i-1,i).*R(1:i-1,j)))/R(i,i);
    end
end
% Resolución para determinar y con sustitución progresiva (hacia adelante)
...
% Resolución para determinar x con sustitución regresiva (hacia atrás)
...
```


Ejemplo en MATLAB/Octave/Scilab

```
>> A=[1 1 4 -1; 1 5 0 -1; 4 0 21 -4; -1 -1 -4 10];
```

```
>> b=[11 7 51 25]';
```

```
>> [x,R]=Cholesky(A,b)
```

```
x =
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
R =
```

```
1 1 4 -1
```

```
0 2 -2 0
```

```
0 0 1 0
```

```
0 0 0 3
```

```
>> R'*R
```

```
ans =
```

```
1 1 4 -1
```

```
1 5 0 -1
```

```
4 0 21 -4
```

```
-1 -1 -4 10
```

Devuelve la matriz original A

Bibliografía

- **[KiCh1994]** D. Kincaid - W. Cheney, *Análisis Numérico. Las matemáticas del cálculo científico*, Addison-Wesley Iberoamericana, Delaware, 1994.
- **[MaFi2000]** J.M. Mathews - K.D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*, 3era Ed., Pearson Prentice Hall, Madrid, 2000.
- **[Mole2008]** C.B. Moler, *Numerical computing with MATLAB*, 2da. Ed., SIAM, Philadelphia, 2008.
- **[Ponz2024]** L. Ponzellini Marinelli, *Taller de Álgebra Lineal en Scilab*, FCEIA, UNR, 2024.
- **[SPMK2023]** J.A. Semitiel, L. Ponzellini Marinelli & A.I. Kurdobrin, *Notas de Clases de Matemática Aplicada de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica*, FCEIA, UNR, 2023.
- **[SiSo2010]** J. Signorelli, J. Sorribas, *Notas de Clases de Informática Aplicada y Métodos Computacionales*, FCEIA, UNR, 2010.
- **[TrBa1997]** L.I.N. Trefethen - D. Bau, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, Philadelphia, 1997.